

BẠCH THƯ ĐỐI CHIẾU PHÂN HỆ VÀ SOPS VN-BECS-V1

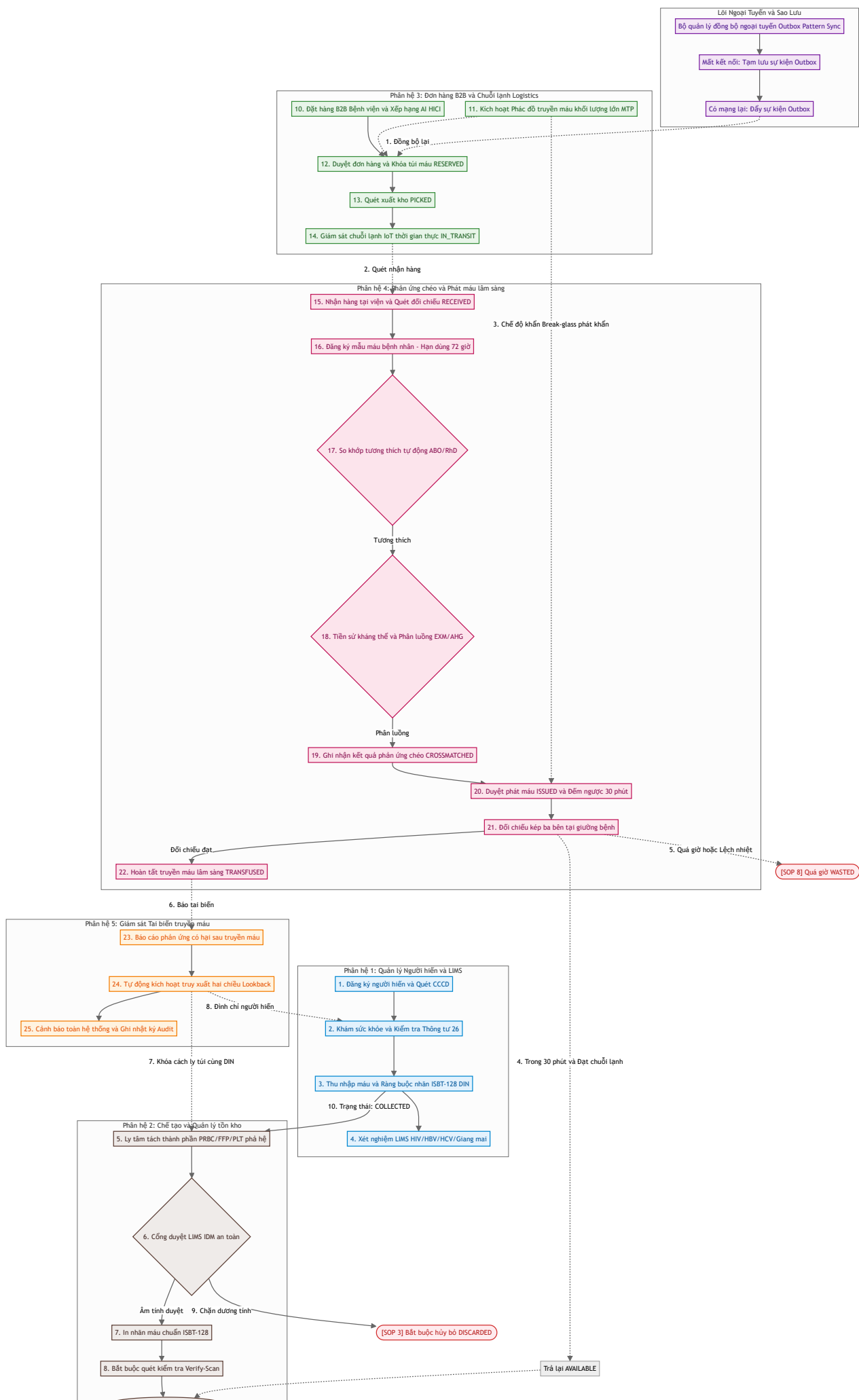
TÍCH HỢP LIÊN KẾT PHÂN HỆ VÀ 10 QUY TRÌNH
SOP TIÊU CHUẨN

DOCUMENT: BẠCH THƯ KỸ
THUẬT

STATUS: **APPROVED**

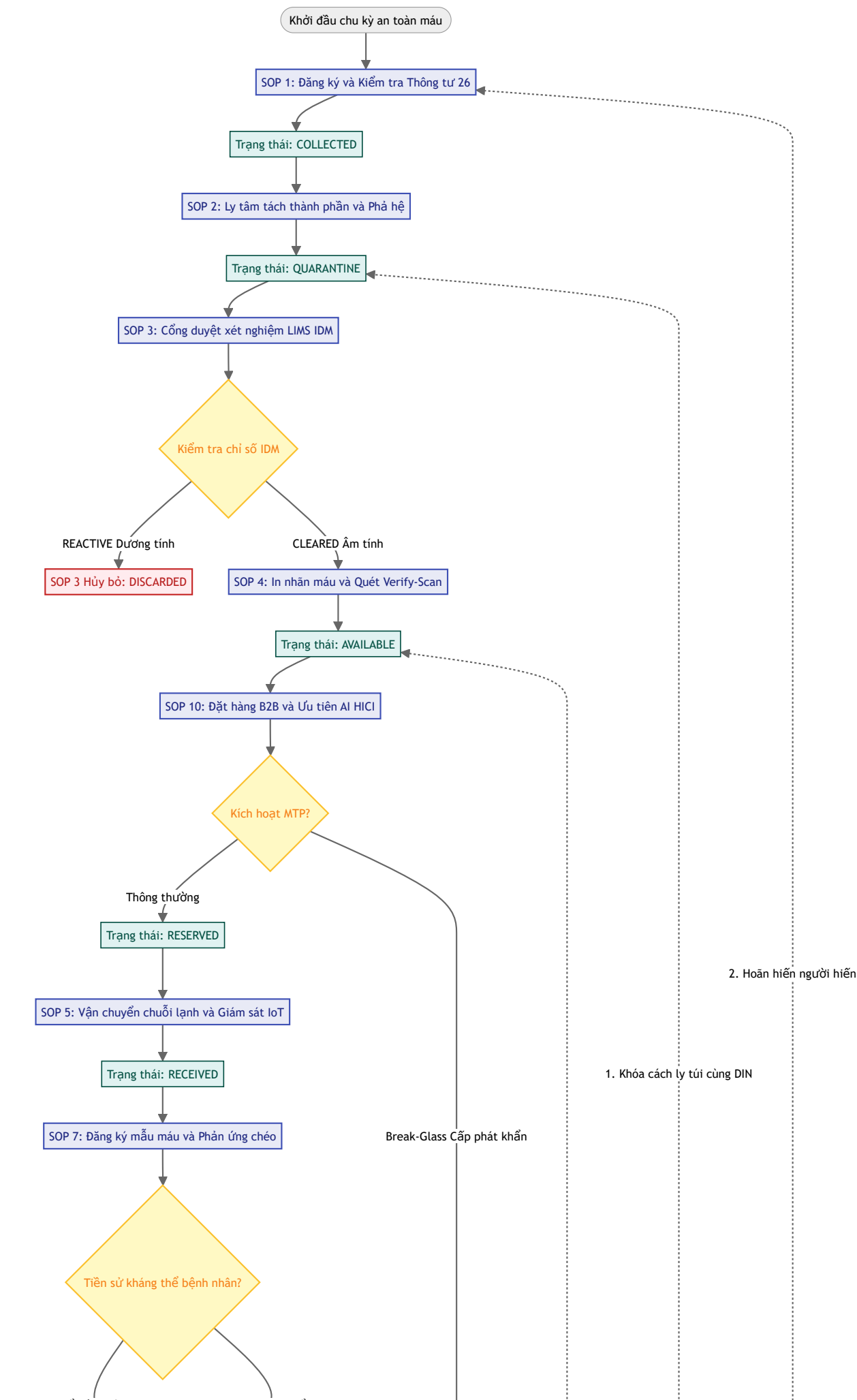
REF: TIÊU CHUẨN AABB /
ISBT-128 / THÔNG TƯ 26

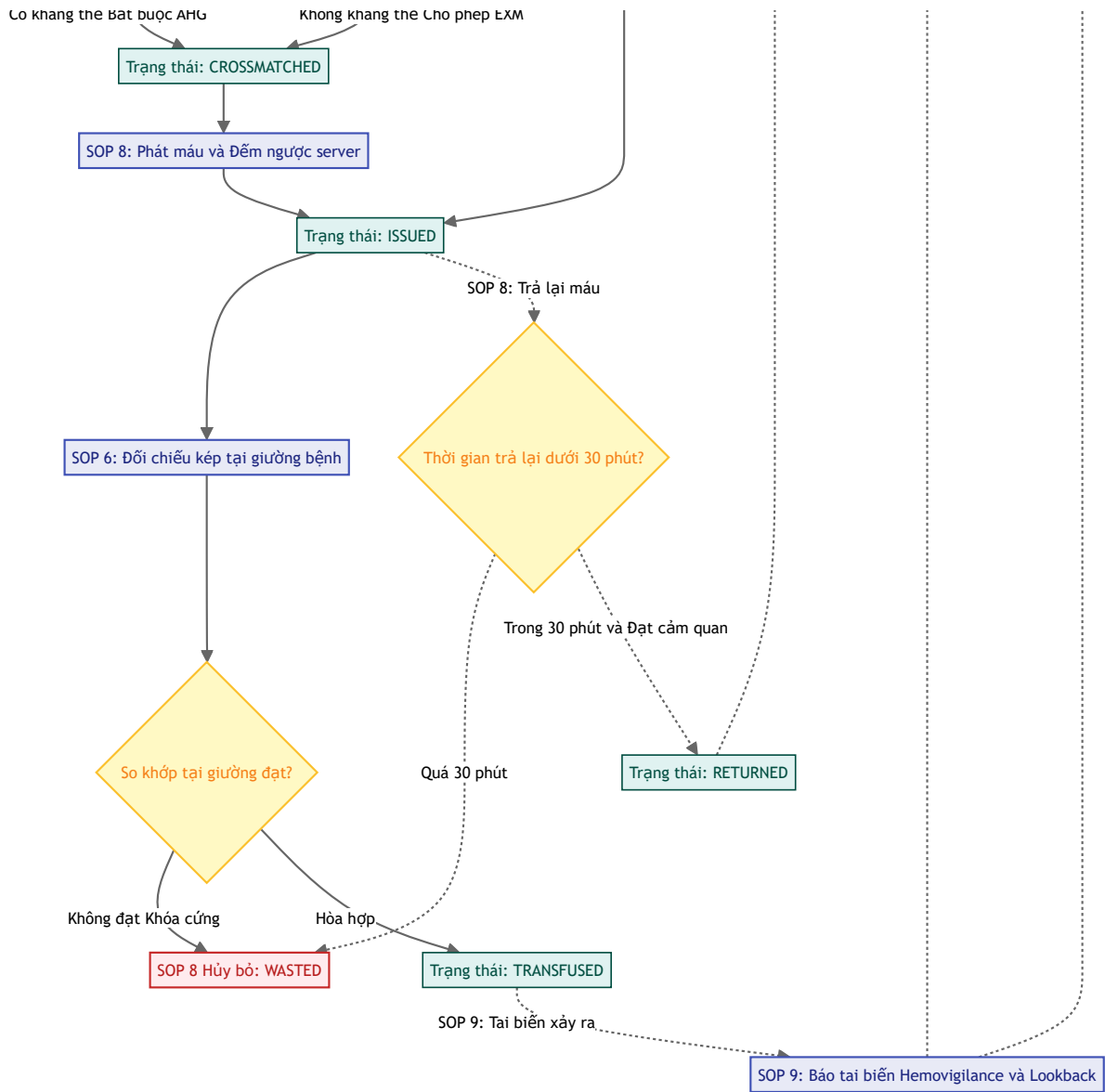
I. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT LIÊN KẾT PHÂN HỆ (SUBSYSTEM INTER- CONNECTIONS)



9. Cơ sở dữ liệu kho hàng AVAILABLE

II. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 10 SOP TIÊU CHUẨN (10 CORE SOPS)





III. MA TRẬN QUAN HỆ ĐA CHIỀU GIỮA CÁC PHÂN HỆ

PHÂN HỆ HỆ THỐNG	QUY TRÌNH SOP	KIẾN KẾT PHÂN HỆ & CƠ CHẾ PHÒNG VỆ CDSS
M1: Người hiến & LIMS	SOP 1, 3	Quét chip CCCD tự động đối chiếu tuổi/cân nặng Thông tư 26. LIMS tự động trả kết quả HIV/HBV/HCV/Giang mai. Túi máu dương tính tự động khóa cách ly (SOP 3), đồng thời hoãn hiến vĩnh viễn/tạm thời người hiến trên hệ thống MDM.
M2: Kho hàng & Ly tâm tách	SOP 2, 4	Giám sát tách thành phần máu cha-con. Bắt buộc quét đối chiếu nhãn vật lý (Verify-Scan) với mã vạch ISBT-128 đã in trước khi đưa túi máu vào trạng thái AVAILABLE để tránh dán sai nhãn (SOP 4).
M3: Đơn hàng B2B & Logistics	SOP 5, 10	Thuật toán AI HICI xếp hạng đơn hàng khẩn STAT. Phác đồ MTP Break-glass cho phép giải phóng máu khẩn cấp. Cảm biến IoT theo dõi nhiệt độ; lệch 2-6°C quá 30 phút tự động hủy bỏ túi máu khi đến viện (SOP 5).
M4: Phản ứng chéo & Phát máu	SOP 6, 7, 8	Chặn mẫu máu quá 72 giờ. Chặn truyền máu điện tử EXM khi bệnh nhân có tiền sử kháng thể (SOP 7). Đồng hồ server đếm ngược 30 phút trả máu; quá giờ tự động ghi đè sang WASTED (SOP 8). Quét đối chiếu kép giường bệnh (SOP 6) khóa cứng nếu phát hiện bất tương thích ABO/RhD.
M5: Giám sát Hemovigilance	SOP 9	Ghi nhận phản ứng có hại. Kích hoạt tự động truy xuất hai chiều (Lookback): khóa cách ly khẩn cấp toàn bộ sản phẩm cùng DIN trong kho hoặc trên đường đi, hoãn quyền hiến máu của người hiến để tránh nguy cơ tiếp xúc (SOP 9).

IV. PHÂN TÍCH CHI TIẾT VẬN HÀNH & CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

01 SOP 1: TIÊU CHUẨN NGƯỜI HIẾN & KIỂM TRA KHOẢNG CÁCH

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Quét chip CCCD tiếp nhận danh tính, đo huyết áp, huyết sắc tố. Server quét tiền sử hiến máu và danh sách hoãn hiến quốc gia thời gian thực.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: cá nhân CCCD, cân nặng, loại hiến.

Output: eligibilityStatus. DB: ghi Donors, tạo mã DIN, trạng thái = COLLECTED.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Tuân thủ Thông tư 26/2013/TT-BYT: tuổi từ 18-60, Nam $\geq 45\text{kg}$, Nữ $\geq 42\text{kg}$. Khoảng cách hiến máu toàn phần khóa 12 tuần, hiến tiểu cầu khóa 2 tuần.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN

RỦI RO AN

RỦI RO KỸ THUẬT: Việc kiểm tra khoảng cách hiến phải chạy trên server API. Nếu chỉ chạy ở giao diện frontend, kẻ tấn công có thể giả lập API để đăng ký người hiến không đủ tiêu chuẩn.

02

SOP 2 & 3: TÁCH THÀNH PHẦN, LIMS & CÔNG CÁCH LY AN TOÀN

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Ly tâm tốc độ cao tách máu toàn phần thành PRBC, FFP, PLT. Phòng xét nghiệm LIMS trả kết quả HIV, HBV, HCV và Giang mai.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: parentDin, loại thành phần. Output: childUnitIds. DB: tạo BloodComponents con, trạng thái = QUARANTINE.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Công cách ly: nghiêm cấm phát máu trạng thái Quarantine. Trả kết quả âm tính chuyển sang AVAILABLE. Bất kỳ chỉ số nào dương tính tự động chuyển sang DISCARDED và khóa cách ly các túi máu liên đới cùng DIN.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

XUNG ĐỘT GHI ĐỒNG THỜI: Cập nhật xét nghiệm và chuyển trạng thái túi máu phải chạy trong cùng một ACID Database Transaction, sử dụng row-level lock (SELECT FOR UPDATE) trên toàn bộ túi cùng DIN.

03

SOP 4: IN NHÃN ISBT-128 & BẮT BUỘC QUÉT VERIFY-SCAN

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Sau khi duyệt QA, nhãn chuẩn ISBT-128 được in. Bắt buộc nhân viên quét mã vạch trên nhãn vật lý đối chiếu dữ liệu hệ thống trước khi đưa vào kho.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: scannedDin, ID nhân viên. Output: verificationStatus. DB: cập nhật trạng thái = AVAILABLE, ghi AuditEvent.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Cơ chế Verify-Scan: nếu quét đối chiếu lệch thuộc tính hệ thống (ví dụ túi máu A dán nhãn B), hệ thống báo động đỏ, khóa cứng túi máu sang trạng thái HOLD cách ly.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

SAI LỆCH DỮ LIỆU: Trong thời gian từ lúc in đến lúc quét, nếu quản trị viên sửa thuộc tính trên DB, Verify-Scan phải check live DB chứ không chỉ so khớp chuỗi tính ở trình duyệt.

04

SOP 10: ĐƠN HÀNG B2B, AI HICI & ƯU TIÊN STAT

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Bệnh viện đặt máu online. Thuật toán AI HICI đánh giá mức độ khẩn cấp. Yêu cầu STAT STAT kích hoạt chuông báo. Bác sĩ kích hoạt phác đồ truyền máu khối lượng lớn (MTP) khi chấn thương cấp cứu.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: số lượng, nhóm máu, độ khẩn, isBreakGlass. Output: orderId, reservedComponents. DB: ghi OrderItems, trạng thái = RESERVED.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Chế độ khẩn cấp MTP Break-Glass: đơn hàng chuẩn bị chặn nếu mẫu máu hết hạn (>72g) hoặc bệnh nhân có kháng thể. Kích hoạt isBreakGlass = true cho phép bỏ qua kiểm tra, phát khẩn cấp máu O, nhưng bắt buộc hậu kiểm trong 24g.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

RỦI RO BÁN QUÁ SỐ LƯỢNG: Nhiều điều phối viên cùng chọn một túi máu có thể gây trùng lặp. Server phải áp dụng khóa lạc quan (Optimistic Locking, check cột version) trên bảng tồn kho.

05

SOP 5: VẬN CHUYỂN CHUỖI LẠNH & GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ IOT

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Túi máu được xếp vào thùng chuyên dụng tích hợp thiết bị đo nhiệt độ IoT. Tài xế quét QR Token để bắt đầu di chuyển, GPS và nhiệt độ cập nhật mỗi phút.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: courierToken, scannedDin, nhiệt độ thực tế. Output: telemetryStatus. DB: ghi TelemetryLogs, trạng thái = IN_TRANSIT.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Khóa vượt ngưỡng nhiệt độ: nếu nhiệt độ thùng lệch khỏi 2-6°C tích lũy quá 30 phút, hệ thống kích hoạt cảnh báo, tự động khóa túi máu sang WASTED khi quét nhận hàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

ĐIỂM MÙ NGOẠI TUYẾN: Xe đi vào vùng mất sóng không thể cập nhật nhiệt độ. Hệ thống bắt buộc trạm nhận hàng đọc toàn bộ nhật ký nhiệt độ offline từ Data Logger vật lý để hậu kiểm.

06

SOP 7: ĐĂNG KÝ MẪU MÁU BỆNH NHÂN & KHỚP NHÓM HÒA HỢP

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Phòng lab bệnh viện tiếp nhận túi máu, đăng ký mẫu máu tươi bệnh nhân. Tiến hành phản ứng chéo IS, AHG hoặc truyền máu điện tử (EXM).

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: componentId, patientId, phương pháp, ngày lấy mẫu. Output: crossmatchResult. DB: ghi Crossmatches, trạng thái = CROSSMATCHED.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Phân luồng AABB SOP 7: Mẫu máu quá 72 giờ bị chặn hoàn toàn. Nếu bệnh nhân có tiền sử xét nghiệm kháng thể dương tính, hệ thống khóa cứng phương pháp EXM và IS, bắt buộc làm phản ứng chéo thủ công AHG.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

ĐỒNG BỘ TRỄ KHÁNG THỂ: Nếu hồ sơ kháng thể bệnh nhân từ LIS đồng bộ trễ, EXM có thể cho qua túi máu bất tương thích. API Crossmatch phải truy vấn trực tiếp LIS thời gian thực.

07

SOP 8: QUY TẮC 30 PHÚT VÀNG PHÁT VÀ TRẢ MÁU

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Túi máu hòa hợp phát cho điều dưỡng. Nếu hoãn truyền, túi máu phải được trả về kho máu trong vòng 30 phút.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: issueRecordId, trạng thái chuỗi lạnh & cảm quan. Output: returnStatus. DB: cập nhật IssueRecord, trạng thái = AVAILABLE / WASTED.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Ghi đè đồng hồ Server: Server tính thời gian phát-trả. Nếu >30 phút, bất kể điều dưỡng check đạt cảm quan, server tự động chuyển trạng thái thành Timeout và hủy bỏ túi máu sang WASTED.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

LỆCH GIỜ SERVER: Nếu server bệnh viện lệch giờ với server trung tâm, tính giờ 30 phút bị lỗi. Tất cả edge node phải đồng bộ NTP và tính theo múi giờ chuẩn UTC.

08

SOP 6: ĐỐI CHIẾU KÉP TẠI GIƯỜNG BỆNH & TRUYỀN MÁU

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Bước kiểm tra cuối cùng. Hai điều dưỡng tại giường bệnh quét mã vòng tay bệnh nhân, mã vạch túi máu ISBT-128 DIN và ID điều dưỡng trước khi truyền.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: patientMrn, scannedDin, ID 2 điều dưỡng.
Output: matcherStatus. DB: tạo Transfusions, trạng thái = TRANSFUSED.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Khóa cứng đối chiếu Matcher: Chặn truyền máu nếu nhóm ABO/Rh bất tương thích, túi máu không được đặt trước (RESERVED) cho bệnh nhân này, hoặc trạng thái không phải ISSUED. Không có nút bỏ qua.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO ẨN

ĐỘ TRỄ NGOẠI TUYẾN: Nếu PDA điều dưỡng offline, dữ liệu local cache được dùng. Nếu trung tâm phát lệnh 'Thu hồi khẩn cấp' lúc offline, quét giường bệnh có thể lọt. Cache local phải cài TTL < 2g.

09

SOP 9: BÁO CÁO PHẢN ỨNG LÂM SÀNG & TRUY XUẤT HAI CHIỀU

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Bệnh nhân sốt, phản ứng lâm sàng, dị ứng lúc truyền máu, điều dưỡng khóa van truyền ngay, gửi báo cáo tai biến Hemovigilance lên hệ thống.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: transfusionId, triệu chứng, mức độ.
Output: lookbackTriggered. DB: ghi AdverseReactions, trạng thái = TRANSFUSED (kèm cờ phản ứng).

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Truy xuất hai chiều Lookback tự động: ngay lập tức quét toàn bộ kho, khóa cách ly (QUARANTINE) khẩn cấp các túi máu thành phần cùng DIN (FFP, PLT), hoãn quyền hiến của người hiến trên MDM.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO ẨN

LỖI TIẾN TRÌNH NỀN: Nếu chạy Lookback ở dạng background task bất đồng bộ gặp lỗi (OOM hoặc quá hạn DB), túi máu liên đới vẫn trôi nổi. Lookback bắt buộc chạy chung Transaction đồng bộ ghi báo cáo.

ĐỒNG BỘ HÓA NGOẠI TUYẾN & BẢNG ĐỐI CHIẾU GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MÔ TẢ QUY TRÌNH LÂM SÀNG & VẬN HÀNH

Mất mạng edge node lưu offline. Khi có mạng lại, Sync Manager tự động đẩy sự kiện lên server theo thứ tự physical scanned_at thời gian thực.

DỮ LIỆU I/O & CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG

Input: offlineEventsList. Output: syncStatus. DB: đối chiếu SyncQueue, cập nhật Inventory và Issues.

CƠ CHẾ CDSS AN TOÀN LÂM SÀNG

Giải quyết xung đột dữ liệu: Nếu túi máu phát offline tại viện nhưng trung tâm đã chuyển đi nơi khác lúc mất mạng, server chặn ghi đè Last-Write-Win, khóa trạng thái SUSPENDED_CONFLICT đẩy lên QA xét duyệt.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHẨN ĐOÁN RỦI RO AN

HỒNG DỮ LIỆU: Mạng chập chờn gây replay sự kiện lộn xộn. Hệ thống bắt buộc sắp xếp sự kiện theo thời gian quét vật lý của client (Client Physical Timestamp) trước khi đối chiếu.